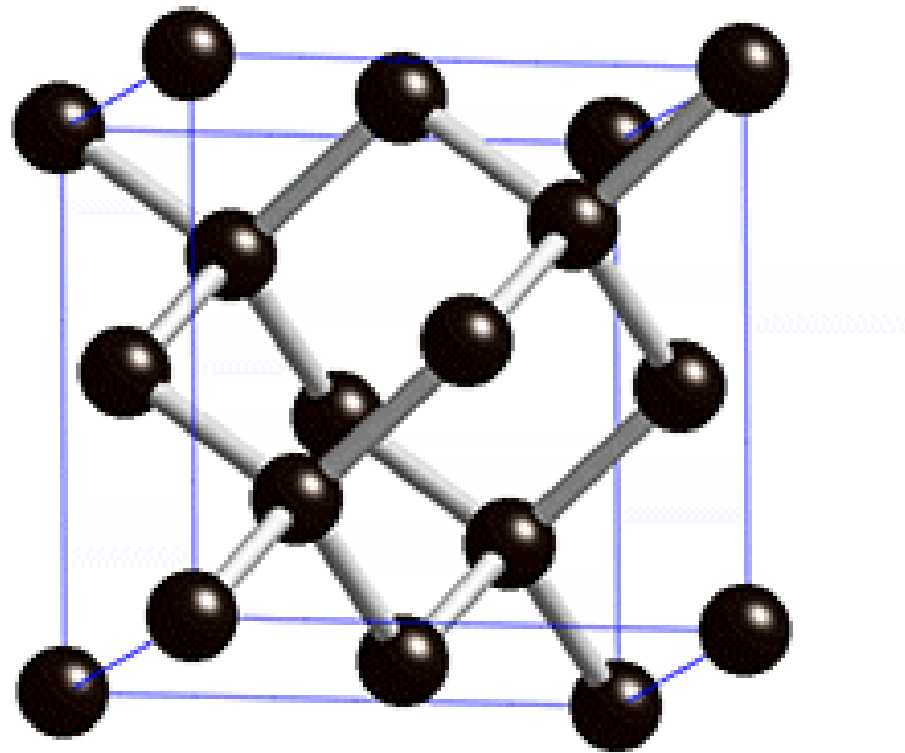
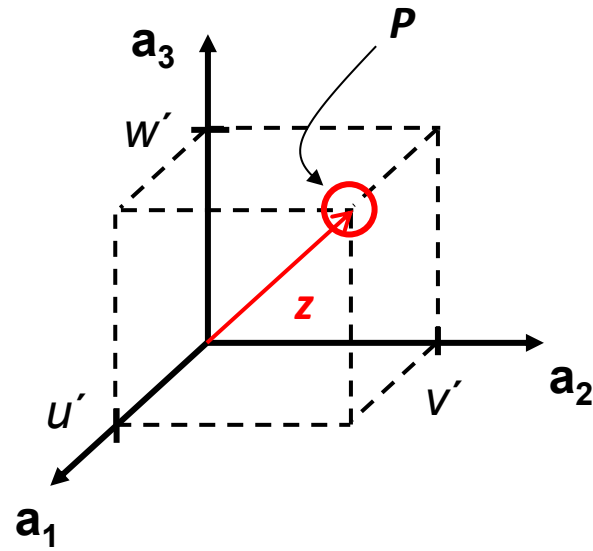


Richtungen und Ebenen in Kristallen



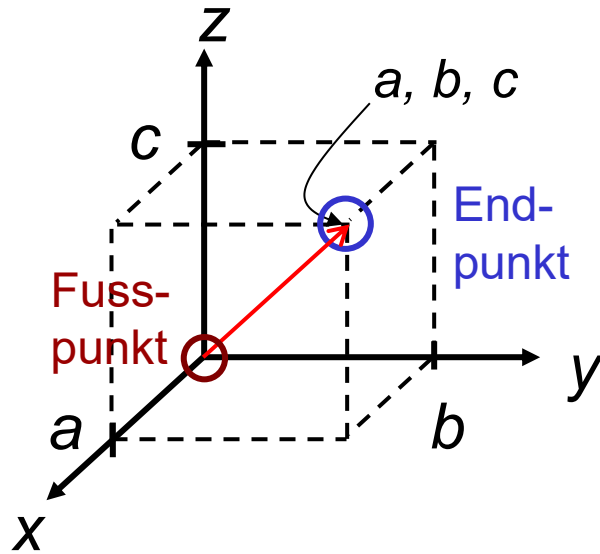
aus Wikipedia commons
Diamond Cubic-F lattice animation.gif

Richtungen in einem Kristall



Richtungen in einem Kristall

Beispiel: obere Ecke in einer Einheitszelle (i.a. nicht kubisch)



1. Bestimme Koordinate Fuss- und Endpunkt des Vektors:
 x_1, y_1, z_1 & x_2, y_2, z_2 .

2. Subtrahiere Fuss- von Endpunkt.

3. Normalisiere bzgl. Gitterkonstanten a, b , and c :

$$\frac{x_2 - x_1}{a} \quad \frac{y_2 - y_1}{b} \quad \frac{z_2 - z_1}{c}$$

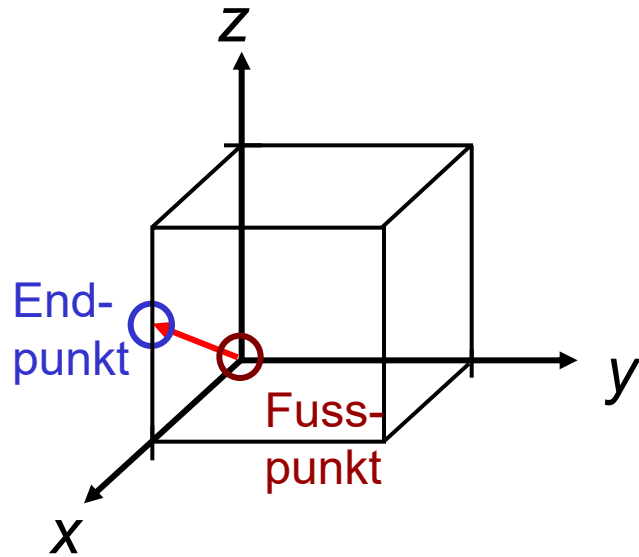
4. Finde kleinstes ganzzahliges Verhältnis.

$$\frac{a - 0}{a}, \quad \frac{b - 0}{b}, \quad \frac{c - 0}{c}$$

$$\Rightarrow 1, 1, 1 \Rightarrow \text{Richtung } [1 \ 1 \ 1]$$

Richtungen in einem Kristall

Beispiel:



pt. 1 $x_1 = 0, y_1 = 0, z_1 = 0$

pt. 2 $x_2 = a, y_2 = 0, z_2 = c/2$

1. Bestimme Koordinate Fuss- und Endpunkt des Vektors:
 x_1, y_1, z_1 & x_2, y_2, z_2 .

2. Subtrahiere Fuss- von Endpunkt

3. Normalisiere bzgl. Gitterkonstanten a, b , and c :

$$\frac{x_2 - x_1}{a} \quad \frac{y_2 - y_1}{b} \quad \frac{z_2 - z_1}{c}$$

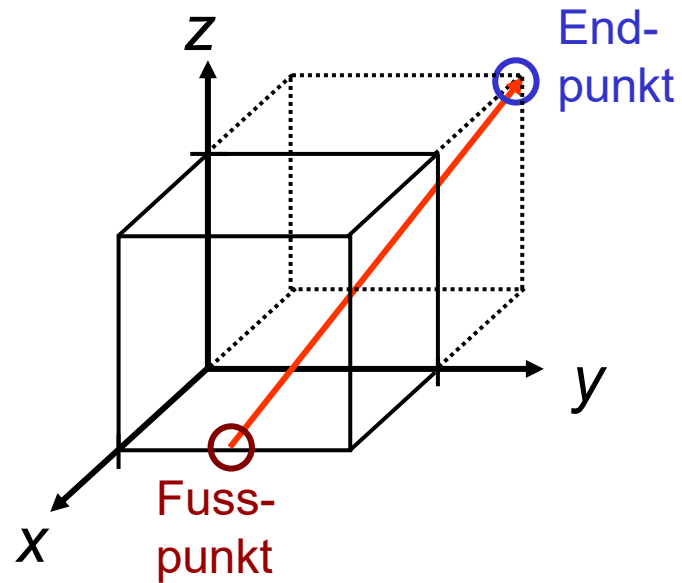
4. Finde kleinstes ganzzahliges Verhältnis

$$\frac{a - 0}{a}, \quad \frac{0 - 0}{b}, \quad \frac{c/2 - 0}{c}$$

$$\Rightarrow 1, 0, 1/2 \Rightarrow 2, 0, 1 \Rightarrow \text{Richtung } [2 \ 0 \ 1]$$

Richtungen in einem Kristall

Beispiel:



pt. 1 $x_1 = a, y_1 = b/2, z_1 = 0$

pt. 2 $x_2 = -a, y_2 = b, z_2 = c$

1. Bestimme Koordinate Fuss- und Endpunkt des Vektors:
 x_1, y_1, z_1 & x_2, y_2, z_2 .

2. Subtrahiere Fuss- von Endpunkt

3. Normalisiere bzgl. Gitterkonstanten a, b , and c :

$$\frac{x_2 - x_1}{a} \quad \frac{y_2 - y_1}{b} \quad \frac{z_2 - z_1}{c}$$

4. Finde kleinstes ganzzahliges Verhältnis

$$\frac{-a - a}{a}, \quad \frac{b - b/2}{b}, \quad \frac{c - 0}{c}$$

$$\Rightarrow -2, 1/2, 1 \Rightarrow -4, 1, 2 \Rightarrow \text{Richtung } [-4 \ 1 \ 2]$$

Kristallographische Ebenen

Beispiel:

1. Verschiebung zum Ursprung

2. Achsenabschnitte

3. Reziproke Werte

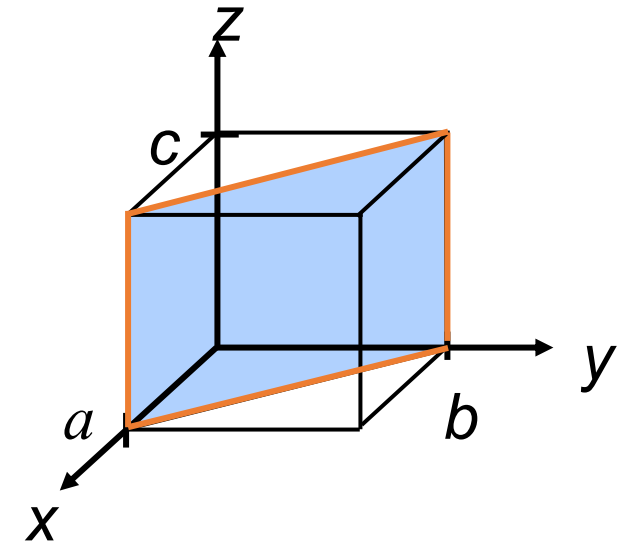
4. Normalisiere die Werte

5. Reduziere die Werte

6. Miller Indizes

x	y	z

a	b	∞
$1/a$	$1/b$	$1/\infty$
a/a	b/b	c/∞
1	1	0
1	1	0
(110)		



Kristallographische Ebenen

Beispiel:

1. Verschiebung zum Ursprung

2. Achsenabschnitte

3. Reziproke Werte

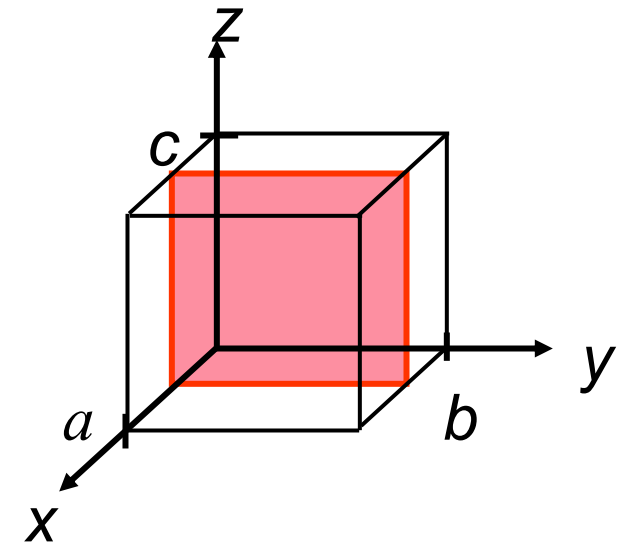
4. Normalisiere die Werte

5. Reduziere die Werte

6. Miller Indizes

x	y	z

$a/2$	∞	∞
$2/a$	$1/\infty$	$1/\infty$
$2a/a$	b/∞	c/∞
2	0	0
2	0	0
(200)		



Kristallographische Ebenen

Beispiel:

1. Verschiebung zum Ursprung

2. Achsenabschnitte

3. Reziproke Werte

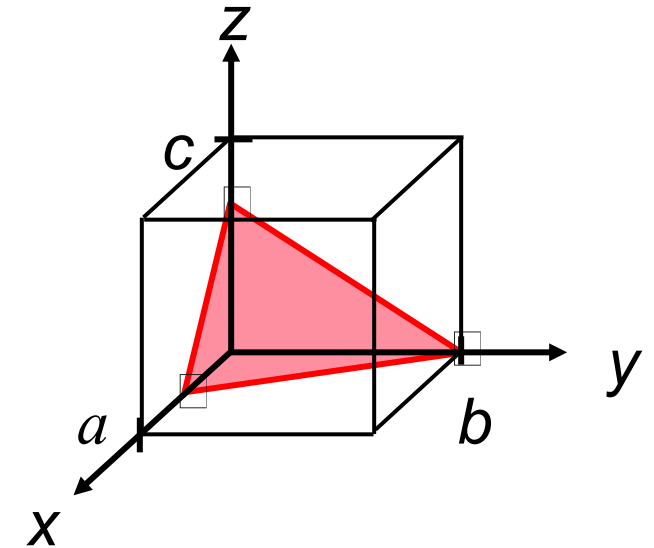
4. Normalisiere die Werte

5. Reduziere die Werte

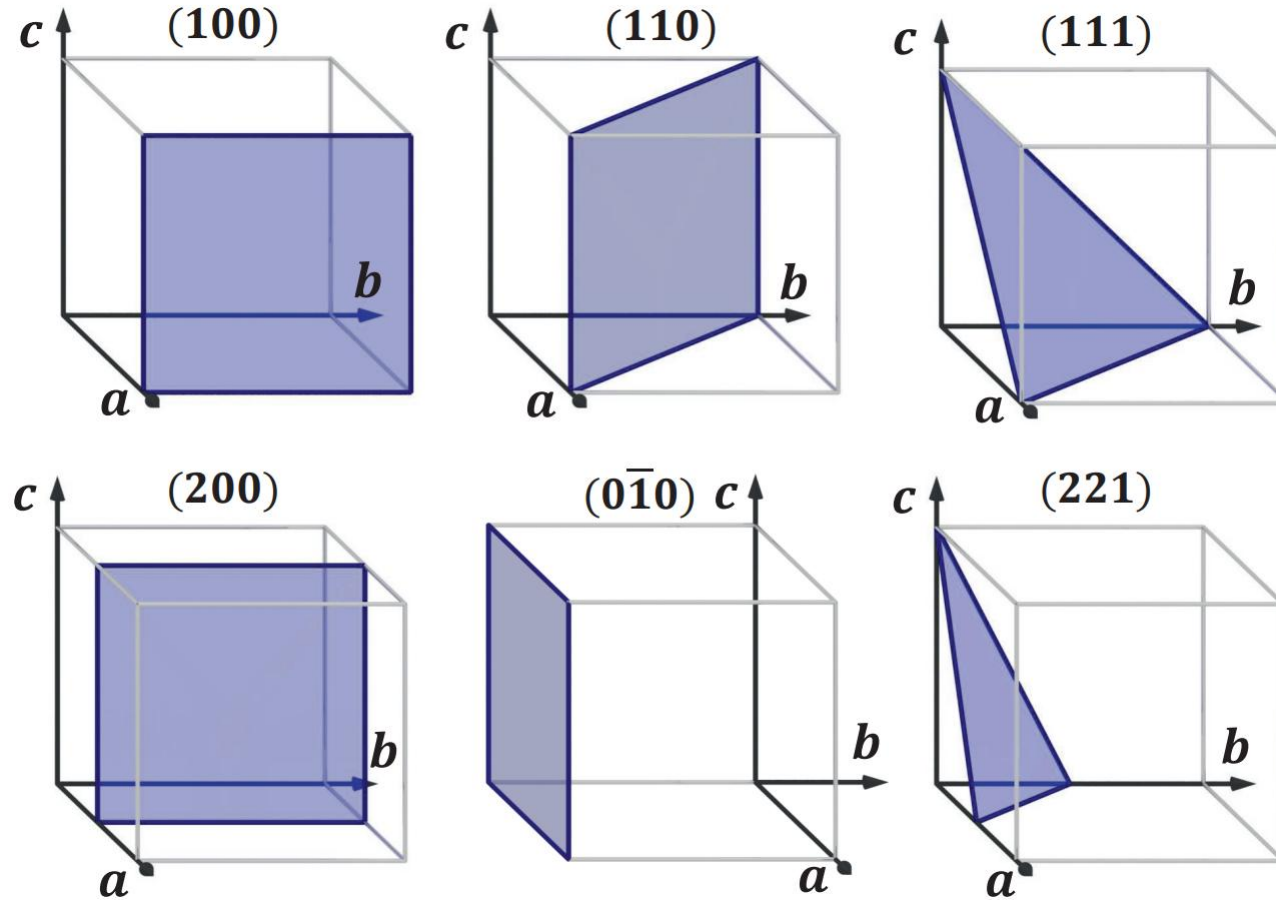
6. Miller Indizes

x	y	z

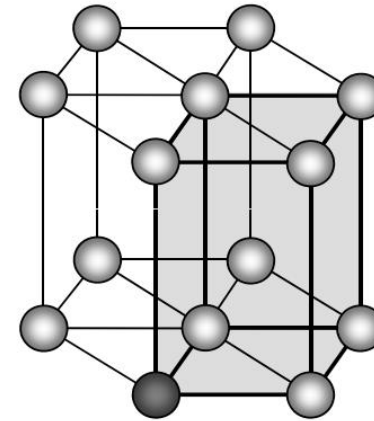
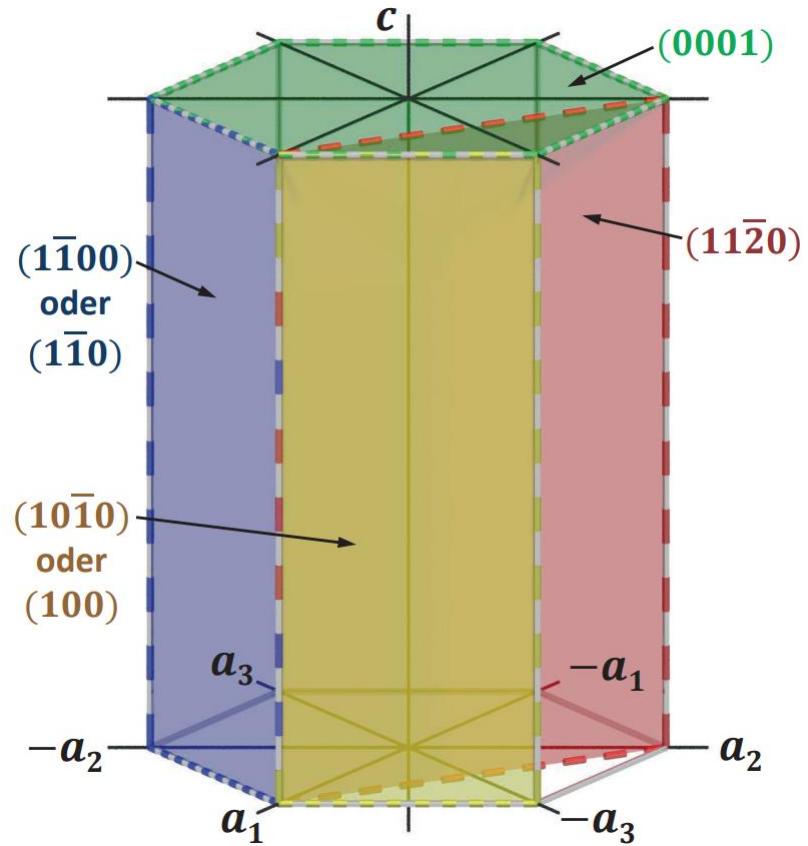
$a/2$	b	$3c/4$
$2/a$	$1/b$	$4/3c$
$2a/a$	b/b	$4c/3c$
2	1	$4/3$
6	3	4
(634)		



Millersche Indizes einiger Ebenen des kubischen Kristalls



Millersche Indizes des hexagonalen Gitters



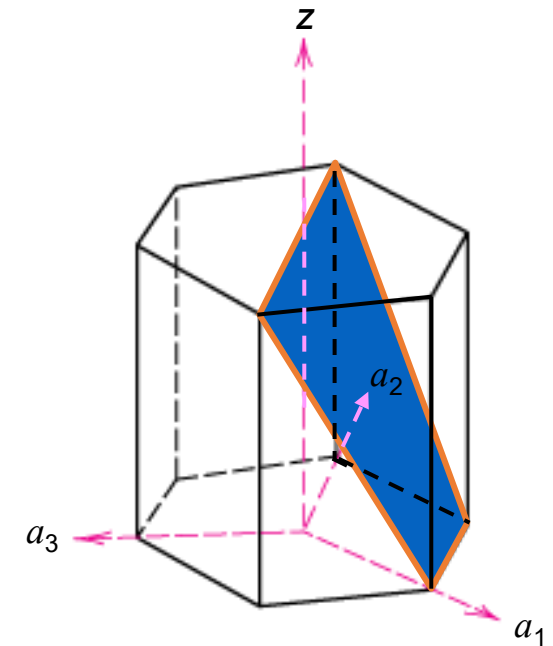
Primitive
Einheitszelle
in grau

Millersche Indizes des hexagonalen Gitters

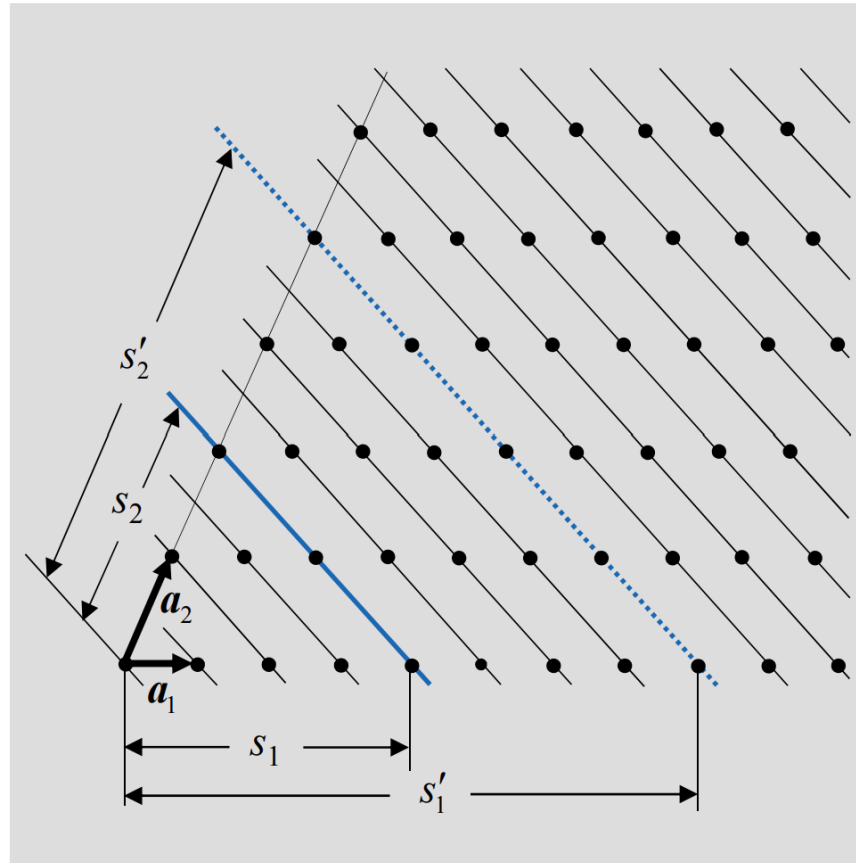
1. Verschiebung zum Ursprung
2. Achsenabschnitte
3. Reziproke Werte
4. Normalisiere die Werte
5. Reduziere die Werte
6. Redundanz $i = -(h + k)$
7. Miller Indizes

a_1	a_2	a_3	c

a	∞	$-a$	c
$1/a$	$1/\infty$	$1/-a$	$1/c$
a/a	a/∞	$a/-a$	c/c
1	0	-1	1
$h = 1$	$k = 0$	$i = -1$	$l = -1$
hier $i = -(1 + 0) = -1$			
(10-11)			



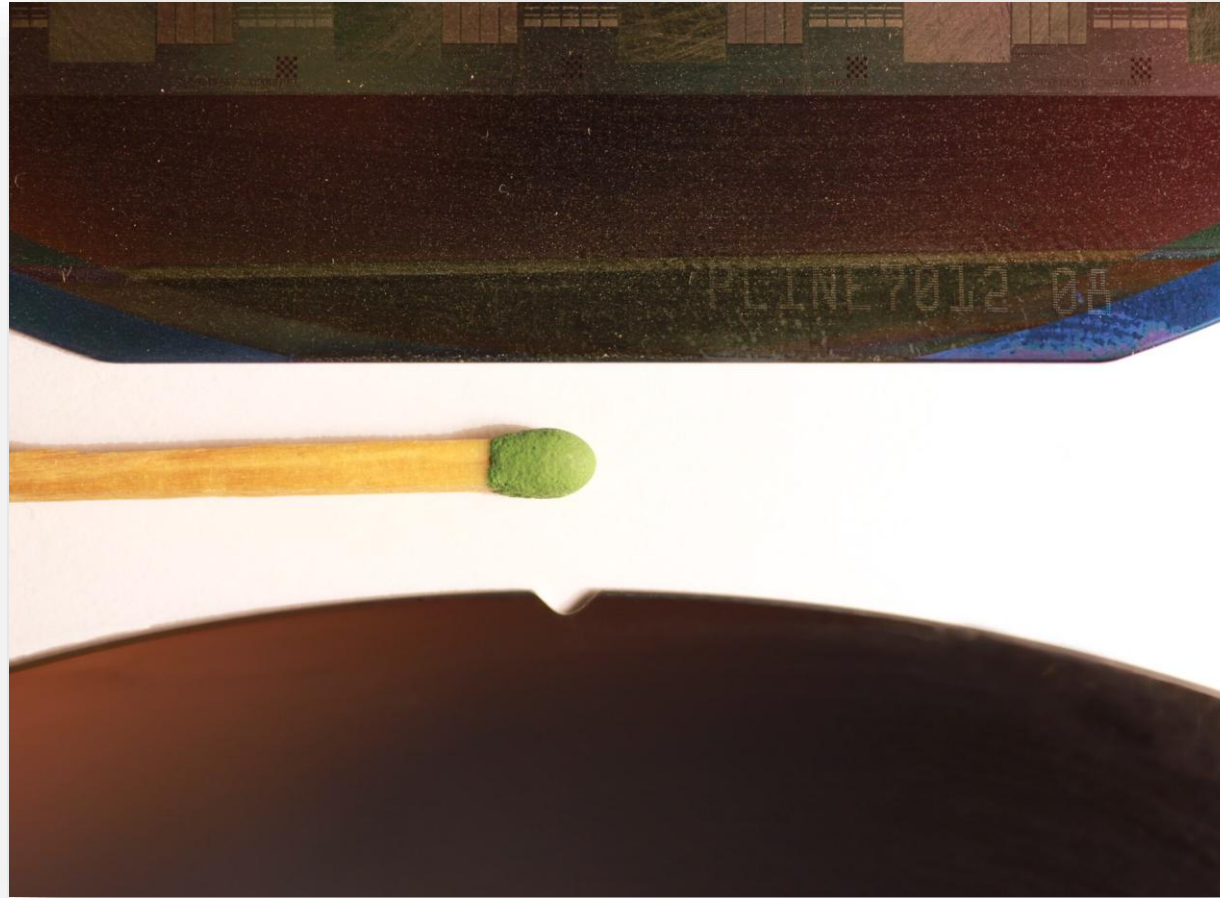
Zum Begriff der Ebenen-Schar



$\{1\ 2\ 0\}$ - Ebenen

Bild 4.10: Zur Herleitung der Millerschen Indizes. Die a_3 -Achse und die eingezeichnete Netzebenen-schar stehen senkrecht auf der Zeichenebene. Blau hervorgehoben ist die Ebene mit den Achsenabschnitten $s_1 = 4a_1$ und $s_2 = 2a_2$. Punktiert gezeichnet ist die Ebene mit $s'_1 = 8a_1$ und $s'_2 = 4a_2$.

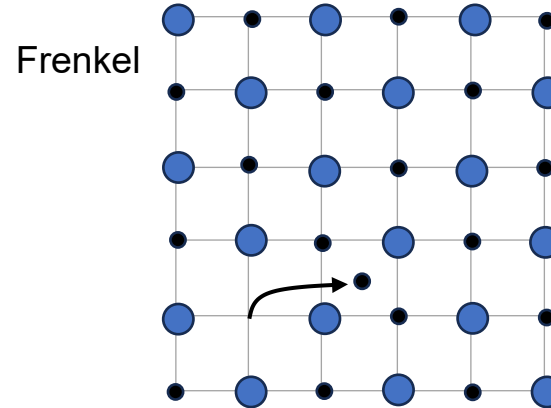
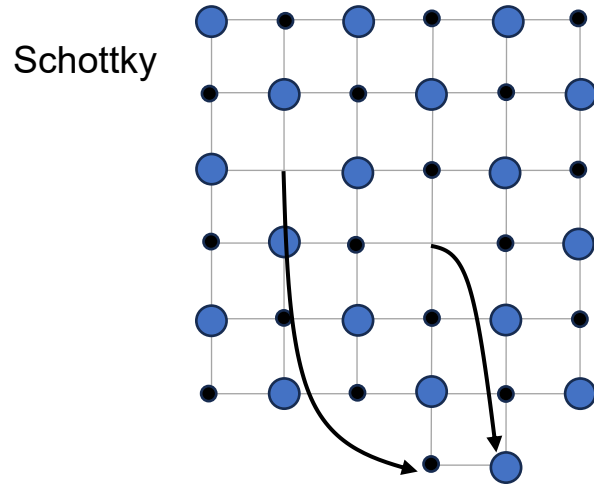
Kristall-Orientierung von Silizium-Wafern



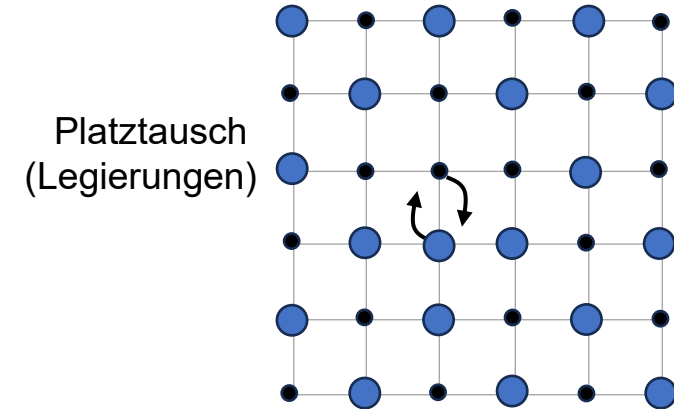
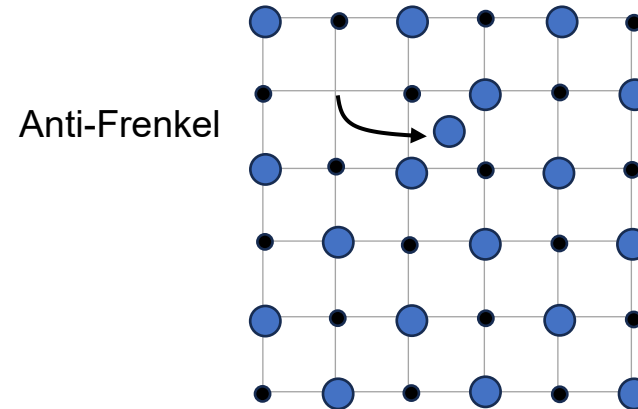
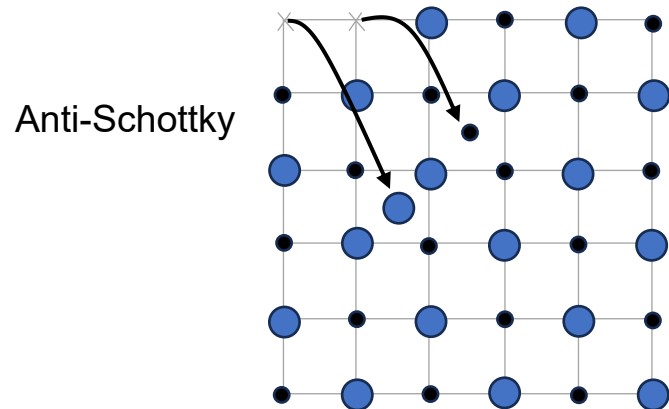
Reale Kristalle

Punkt-Defekte (atomare Defekte)

Stöchiometrische Fehler



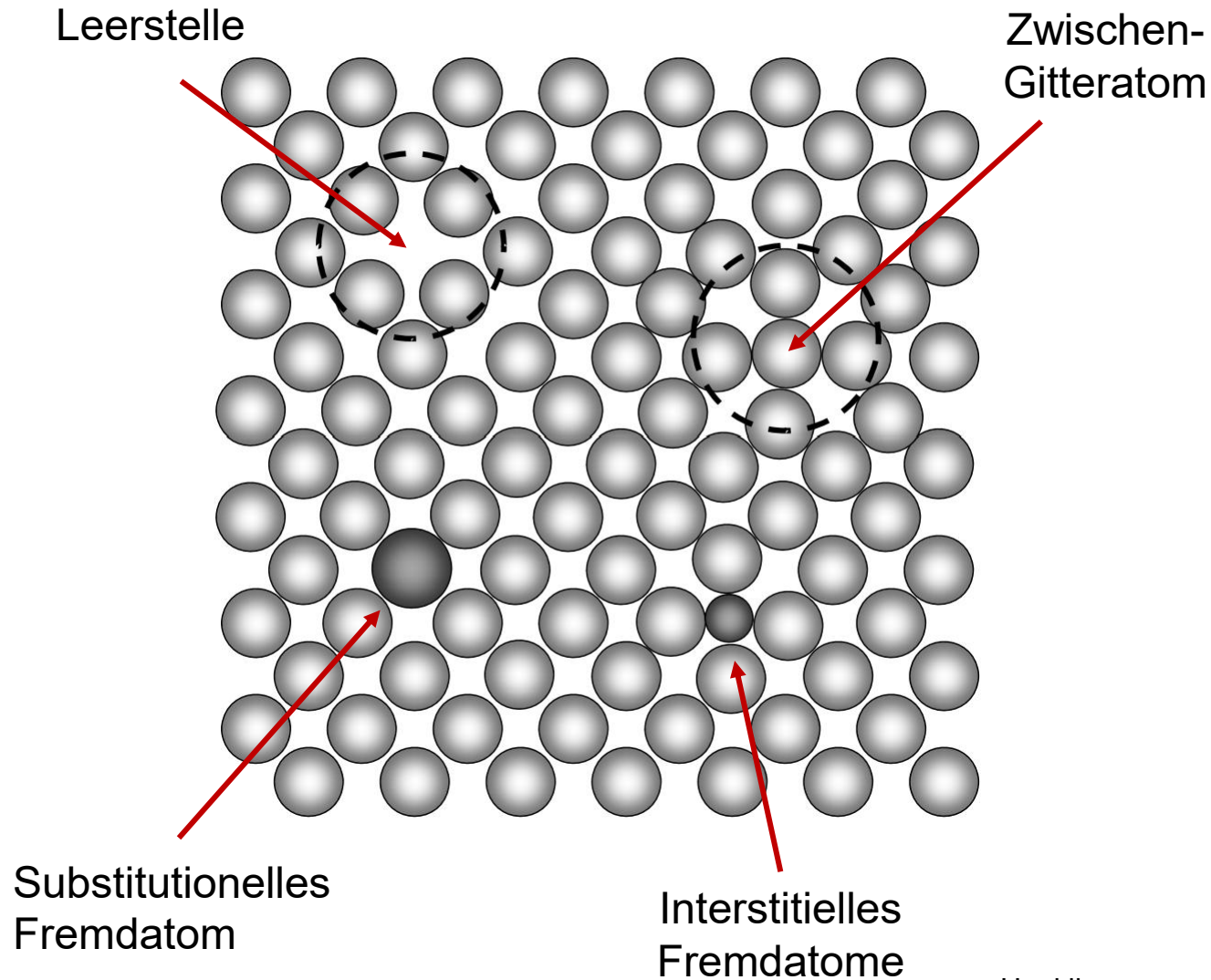
● Anion $-n$
● Kation $+n$



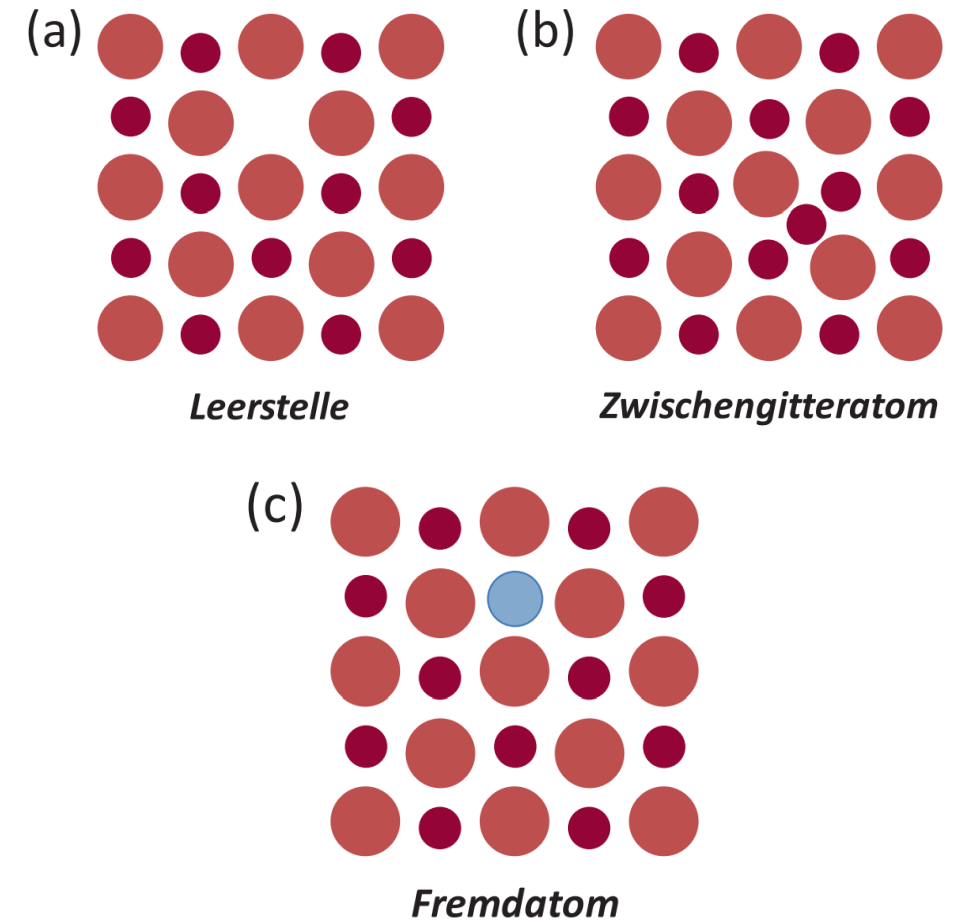
Reale Kristalle

Punkt-Defekte (atomare Defekte)

Stöchiometrische Fehler

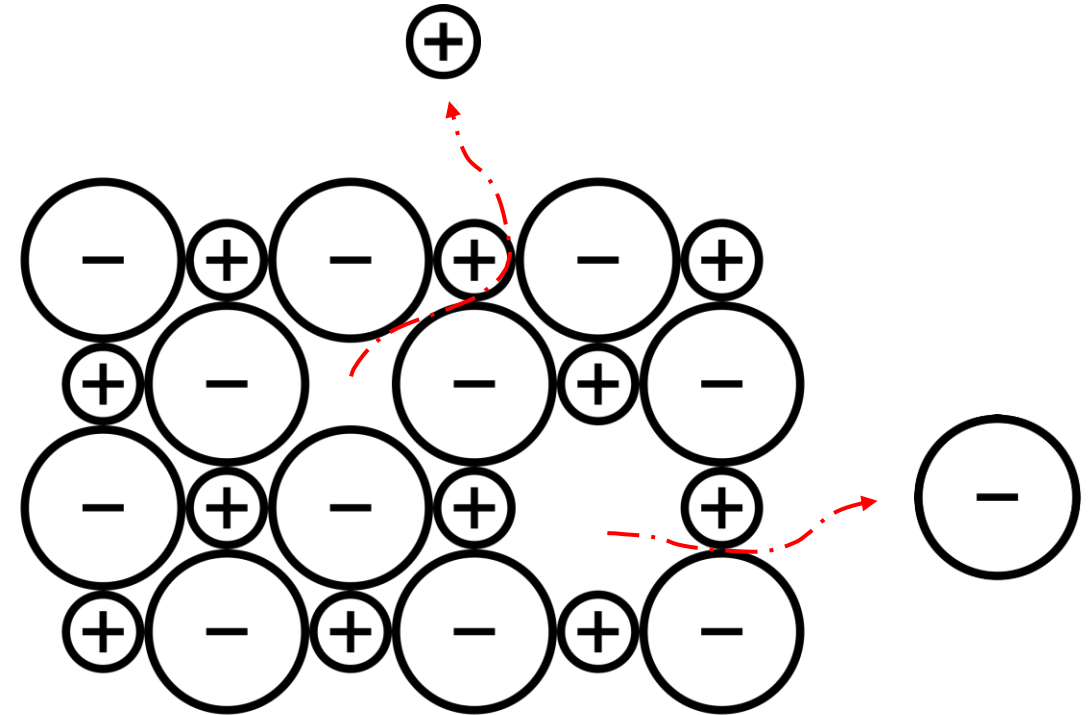
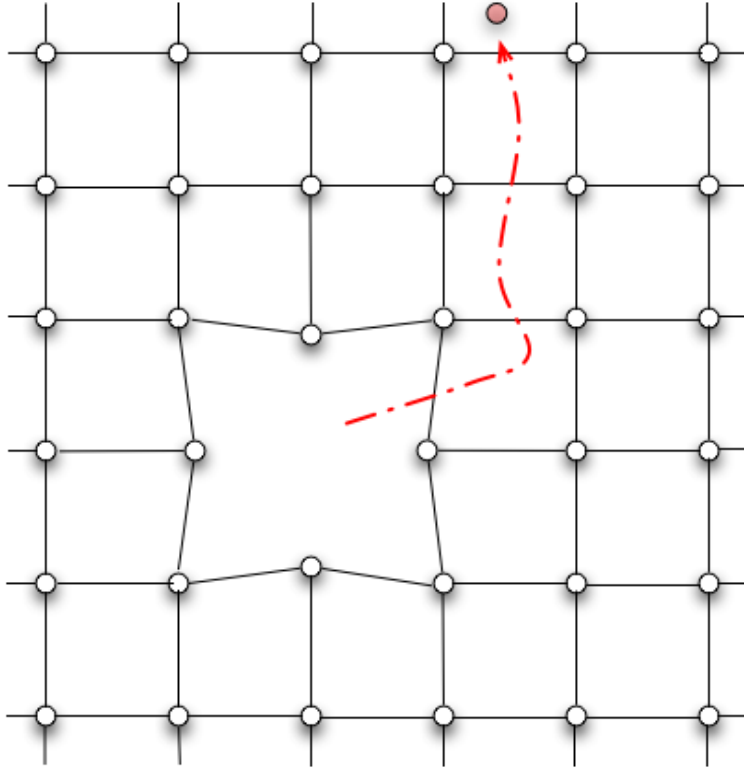


aus Hunklinger



aus Gross / Marx

Schottky-Defekt



Schottky-Leerstelle:

a) Punktdefekt in einatomigen Kristall

b) Paare von Leerstellen in Ionenkristalle

Temperaturabhängigkeit der Leerstellenkonzentration N_L/N von Natrium

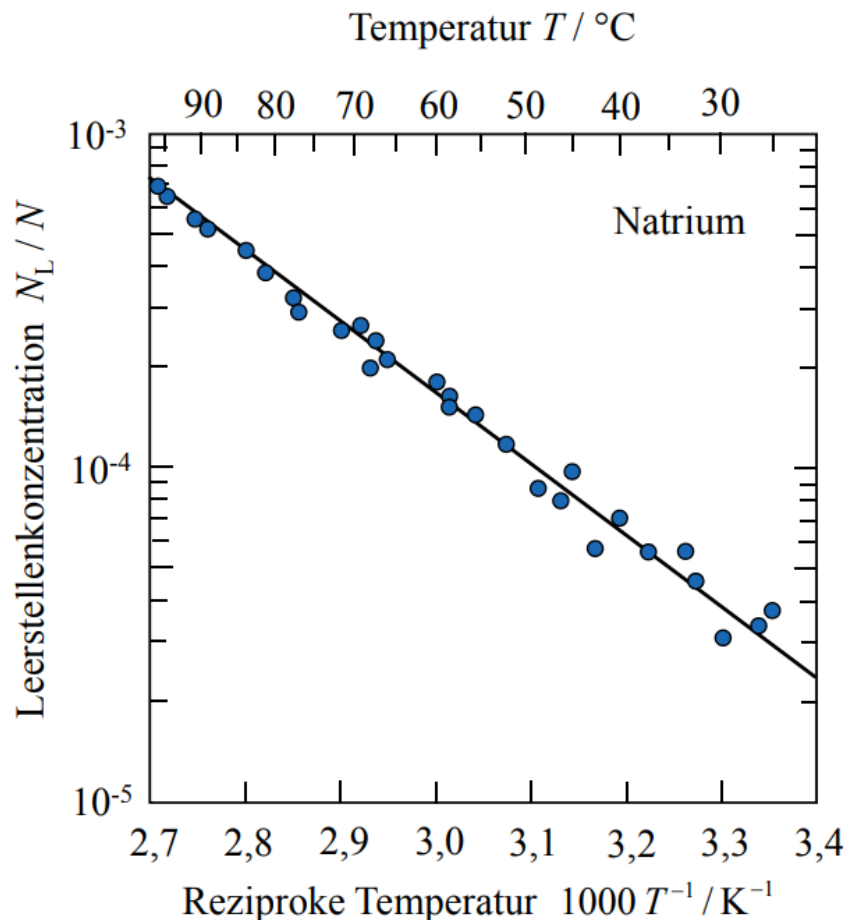


Tabelle 5.1: Bindungsenergie U_B/N , Bildungsenergie E_L für Leerstellen und Aktivierungsenergie E_D für Volumendiffusion. Um die Vergleichbarkeit der Zahlenwerte zu gewährleisten, ist bei den Ionenkristallen nicht U_B/N bzw. E_L pro Ionenpaar, sondern der halbe Wert, also der Wert pro Ion eingetragen. Bei den Ionenkristallen bezieht sich E_D auf die positiven Ionen. (Daten aus unterschiedlichen Quellen.)

	Al	Cu	Zn	Au	LiF	LiCl	NaCl	KCl
U_B/N (eV)	3,39	3,49	1,35	3,81	5,36	4,38	4,07	3,68
E_L (eV)	0,75	1,18	0,42	0,94	1,34	1,06	1,01	1,15
E_D (eV)	0,56	0,88	0,40	0,78	0,65	0,41	0,86	0,89

Bei Ionenkristallen: halbe
Bildungsenergie pro Ionenpaar

Bild 5.3: Temperaturabhängigkeit der Leerstellenkonzentration N_L/N von Natrium, gemessen über die Volumenänderung. Durch das Auftragen von $\log(N_L/N)$ als Funktion der reziproken Temperatur wird der exponentielle Zusammenhang unmittelbar sichtbar. (Nach R. Feder, H.P. Charb-nau, Phys. Rev. **149**, 464 (1966).)

$\Rightarrow E_L = 0,42$ eV und $S_L/k_B = 5,8$
zum Vergleich Bindungsenergie $U_B = 1,1$ eV/Atom